DF3 kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana (s dvoustupňovou frekvenční ochranou)

Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
   3.1 Vektorová ochrana
   3.2 Frekvenční ochrana
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení



1. Použití a vlastnosti

Kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana slouží především k ochraně synchronních a asynchronních generátorů pracujících paralelně s veřejnou sítí. Vyznačuje se vysokou přesností a rychlostí díky použití mikroprocesorové techniky v kombinaci s jednoduchým způsobem nastavování.DF3 pak umožňuje dva stupně frekvenční ochrany.První stupeň se zpožděním a druhý okamžitě.

2. Popis

Měřený AC signál je veden na vstupní svorky. Jeho průběh je vyhodnocován mikroprocessorem . Pokud vstupní signál vybočí z požadovaných parametrů je rozpojeno odpovídající relé na výstupu. Sepnutý stav výstupních relé je signalizován pomocí zelených led diod. Napájení je separátní na úrovni 230 V AC. Nastavení požadovaných parametrů lze provádět pomocí trimrů na čelní straně.

3. Funkce

3.1 Vektorová ochrana

Jestliže dojde k výpadu veřejné sítě,pak záleží na vzdálenosti od generátoru kde k tomuto odpojení došlo a generátor pak pracuje do příliš vysoké zátěže nebo naopak příliš malé zátěže neodpovídající mechanickému výkonu na hřídeli generátoru. Vlivem změny proudu ve vinutí generátoru dojde i ke změně úhlu mezi vektory napětí a proudu. Toto se pak v praxi projeví jako skoková změna periody pouze jedné půlvlny napětí. Tato vektorová ochrana vyhodnocuje délku každé půlperiody tj. každých 10 ms.Pokud změna periody odpovídá změně úhlu větší než je nastavená na levém horním potenciometru je rozepnuto výstupní relé na dobu 10sec. Doba od výpadu sítě do rozepnutí výstupního relé je maximálně 23ms. 10ms do konce půlperiody a 13ms pro odpad relé

3.2 Frekvenční ochrana

Každých 10 ms je vyhodnocována délka periody měřeného signálu a porovnávána s nastavenou odchylkou 1.stupně a 2.stupně od základní frekvence(50 Hz). Pokud po tři po sobě jdoucí měření je detekováno překročení této odchylky je rozepnuto výstupní relé .Při překročení odchylky druhého stupně okamžitě a při pouhém překročení odchylky 1.stupně se zpožděním daným pravým horním potenciometrem .Po rozepnutí a dosažení správné frekvence je relé opět sepnuto se zpožděním 10sec. V praxi to znamená ,že relé je opět sepnuto 10sec po návratu frekvence do zadaných mezí. 1.stupeň odchylky se nastavuje pomocí levého dolního potenciometru a mez 2.stupně pomocí pravého dolního potenciometru.K rozpojení výstupního relé dojde nejpozději do 53 ms od překročení 2.stupně odchylky.

4. Nastavení

Nastavení požadovaných vlastností ochrany lze provádět pomocí čtyř potenciometrů a čtyř DIL přepínačů na čelní straně.

Přepínače:	1	ON	nastavení parametrů pomocí potenciometrů
	1	OFF	pevné nastavení parametrů Odchylka 1.stupeň 0,2 Hz Odchylka 2.stupeň 0,5 Hz
	2	ON	testování frekvence
	2	OFF	testování frekvence vyřazeno
	3	ON	testování surge vector
	3	OFF	testování surge vector vyřazeno
	4	ON	normální funkce
	4	OFF	probíhá interní test

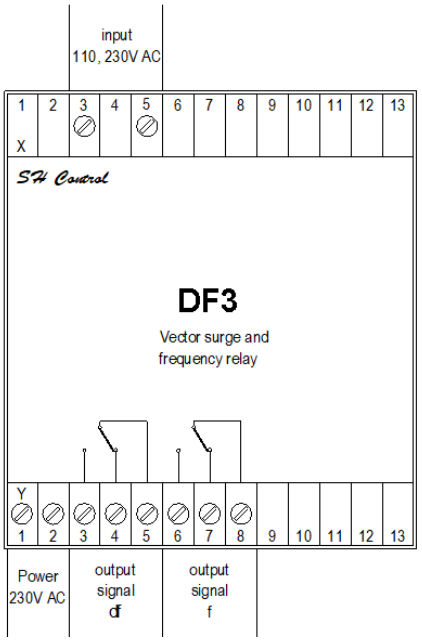
Interní test: Při interním testu musí být připojeno napájení a měřený signál do sítě 230 V AC.Pak se postupně s periodou asi 10 sec spínají výstupní relé v pořadí jedno,druhé,obě,žádné. Tím je prokázána správná funkce processoru a výstupních relé.

Potenciometry:

Levý horní	df	surge vector	4 - 20 stupňů
Pravý horní	delay	zpoždění pro 1.st	0 - 1 sec
Levý dolní	1.st	odchylka 1.stupeň	0,1 - 0,5 Hz
Pravý dolní	2.st	odchylka 2.stupeň	0 - 2 Hz

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	75x70x110 mm
Napájení	230 V AC +- 20%
Příkon	< 2 W
Interní pojistka	230V 50mA
Měřený signál	90 – 250V AC krátkodobě 300V
Oddělení vstupního signálu	5kV (optron)
Kontakty relé	Ag Cd O
Spínané napětí max.	250V AC / 125V DC
Spínaný výkon max.	720 VA
Spínaný proud max.	6 A
Životnost	10 000 000 cyklů
doba přítahu	11 ms
doba odpadu	13 ms
Montáž	DIN lišta



6. Schéma zapojení